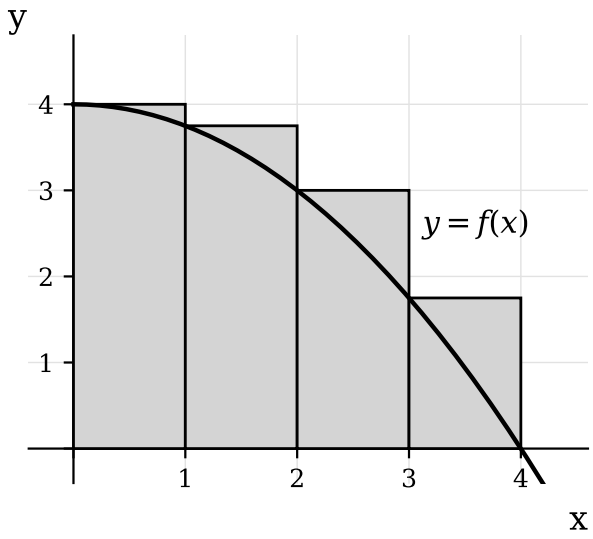
# Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN Y MONOTONÍA

La figura muestra una aproximación del área bajo $f(x) = 4 - \frac{x^2}{4}$ en $[0, 4]$. ¿Qué suma es y cómo se compara con el área?




**A)** $R_4 = 12{,}5$, subestima

**B)** $L_4 = 12{,}5$, sobreestima

**C)** $L_4 = 12{,}5$, subestima

**D)** $R_4 = 8{,}5$, sobreestima

**Respuesta correcta: B**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Lee**

Cada rectángulo toca la curva en su esquina izquierda: es $L_4$.

**2 Calcula**

$1 \cdot (4 + 3{,}75 + 3 + 1{,}75) = 12{,}5$.

**3 Compara**

$f$ decrece en $[0, 4]$: $L_4$ sobreestima (el área exacta es $\frac{32}{3} \approx 10{,}67$).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Las alturas se toman a la izquierda de cada rectángulo.

**C)** Con $f$ decreciente, los rectángulos izquierdos sobresalen.

**D)** $8{,}5$ es $R_4$, y subestima.

**Idea clave.** Ubica dónde toca cada rectángulo a la curva.